

Classificação das bases

Função	Critérios		
	Número de ions OH ⁻ por fórmula	Volatilidade	Força
B	Monobases - possuem 1OH ⁻ NaOH, KOH, NH ₄ OH, etc.	Voláteis - P.E. baixo NH ₄ OH, etc.	Fortes: α elevado e próximo de 100%.
A			
S	Dibases - possuem 2OH ⁻ Ca(OH) ₂ , Ba(OH) ₂ , Zn(OH) ₂ , etc.	Fixas - P.E. elevado. Todas as bases de metais são fixas.	Fracas: α baixo e próximo de 0%.
E	Tribases - possuem 3OH ⁻ Al(OH) ₃ , Fe(OH) ₃ , Bi(OH) ₃ , etc.		

Atenção:

Com relação à força das bases, pode-se dizer que:

bases fortes { bases de metais alcalinos e alcalino-terrosos.

bases fracas { todas as demais.

Nomenclatura das bases

Para dar nome a uma base, deve-se obedecer ao esquema:

Hidróxido de
nome do catión associado ao OH

Exemplos

NaOH = hidróxido de sódio
KOH = hidróxido de potássio
Al(OH)₃ = hidróxido de alumínio

Quando um mesmo elemento formar duas bases diferentes, adota-se:

- sufixo **oso** para aquela em que o elemento tem NOx menor.
- sufixo **ico** para aquela em que o elemento tem NOx maior.

Ou, então, indica-se o NOx através de número em algarismos romanos.

Veja:

o elemento **ferro** forma $\begin{cases} \text{Fe}(\text{OH})_2 & \text{= hidróxido ferroso ou hidróxido de ferro II} \\ \text{Fe}(\text{OH})_3 & \text{= hidróxido férrico ou hidróxido de ferro III} \end{cases}$

o elemento **cobre** forma $\begin{cases} \text{CuOH} & \text{= hidróxido cuproso ou hidróxido de cobre I} \\ \text{Cu}(\text{OH})_2 & \text{= hidróxido cúprico ou hidróxido de cobre II} \end{cases}$

QUADRO COMPARATIVO ENTRE ÁCIDOS E BASES

Ácidos	Bases
Têm sabor azedo.	Têm sabor de lixívia.
Conduzem a corrente elétrica, quando em solução.	Conduzem a corrente elétrica, quando em solução ou fundidas.
Quantos indicadores tornam vermelho o papel de tornassol.	Tornam azul o papel vermelho de tornassol.
Descorrem a fenolftaleína vermelha.	Tornam vermelha a fenolftaleína incolor.
Característica: ions H ⁺ H ₂ A ⇌ H ⁺ + A ⁻ (ionização)	Característica: ions OH ⁻ C(OH) ₄ ⇌ C ³⁺ + ,OH ⁻ (dissociação iônica)
Reagem com bases, dando sal e água: HA + COH ⇌ CA + H ₂ O	Reagem com ácidos, dando sal e água: COH + HA ⇌ CA + H ₂ O
Podem ser voláteis: HCl, HCN, etc. fixos: H ₂ SO ₄ , H ₃ PO ₄ , etc.	São líxias, com exceção do NH ₄ OH, que é volátil.
Solúveis em água.	Amônio - NH ₄ OH Alcalinos - NaOH, ... } solúveis Alcalino-terrosos - Ca(OH) ₂ , ... } As demais são insolúveis.
Podem ser gasosos, líquidos ou sólidos	Todos sólidos, com exceção do NH ₄ OH, que é uma mistura de NH ₃ (gás) com H ₂ O. NH ₃ + H ₂ O ⇌ (NH ₄ OH) ⇌ NH ₄ ⁺ + OH ⁻

Ainda que as bases mais importantes sejam as dos metais alcalinos e alcalino-terrosos, bases de caráter iônico, há outras, como mostra a variedade dos seguintes exemplos:

NaOH	KOH	Mg(OH) ₂	Ca(OH) ₂	Ba(OH) ₂
Al(OH) ₃	Fe(OH) ₂	Mn(OH) ₂	Te(OH) ₃	Zn(OH) ₂
Cu(OH) ₂	CuOH	Hg(OH) ₂	AgOH	NH ₄ OH

De imediato se percebe que há alguns elementos que formam apenas uma base, enquanto outros elementos podem formar duas.

Observe com mais cuidado os íons da tabela a seguir. São os íons que se ligam ao íon hidróxido para originar as bases mais comuns. Procure observar em especial se o elemento tem um ou dois íons de valência diferente que podem ligar-se ao íon OH^- .

[illegible]

Bem, as coisas agora passarão a ser bem simples em termos de nomenclatura. Apresentaremos apenas duas regras:

Regra um

Quando um elemento originar apenas uma base, dê o nome **hidróxido de**, seguido do nome do elemento ligado à hidroxila.

Observe o exemplo e complete o exercício:

NaOH – hidróxido de sódio	Zn(OH)_2 – hidróxido de zinco
Ca(OH)_2 – hidróxido de cálcio	Bi(OH)_3 – hidróxido de bismuto
Al(OH)_3 – hidróxido de alumínio	Mg(OH)_2 – hidróxido de magnésio

FÓRMULA E NOME DO COMPOSTO	PROPORÇÃO DE ÍONS FORMADOS EM MEIO AQUOSO E SEUS NOMES	CARACTERÍSTICAS E USOS
NH_4OH hidróxido de amônio (hidrato de amônio)	NH_4^{1+} — amônio OH^{1-} — hidróxido	Líquido incolor, odor forte e penetrante, obtido pela dissolução de até 30% de amônia (NH_3) em água; altamente tóxico, irritante dos olhos. Usado na indústria têxtil, fabricação de borracha, rayon, fertilizantes, revelação de filmes fotográficos, em produtos farmacêuticos, no tratamento de madeira à prova de incêndio, em tintas, explosivos, saponificação de óleos e gorduras, em detergentes, em produtos alimentícios, na limpeza doméstica, em sínteses orgânicas.
NaOH hidróxido de sódio (soda cáustica)	Na^{1+} — cátion sódio OH^{1-} — hidróxido	Sólido branco, cristalino, higroscópico, absorve água e CO_2 do ar, altamente tóxico e irritante; tolerância máxima de 2 mg por m^3 de ar. Usado na fabricação de produtos químicos, celofane, rayon, sabões e detergentes, na extração de celulose e obtenção de papel, no refino do petróleo, na medicina, no processamento em indústrias têxteis, refinação de óleos vegetais, recuperação da borracha, em gravação, como reagente de laboratório; conhecido também como lixívia, usada em certos tipos de limpadores de esgoto.
KOH hidróxido de potássio (potassa cáustica)	K^{1+} — cátion potássio OH^{1-} — hidróxido	Sólido branco com fraturas cristalinas; absorve água e CO_2 do ar. Tóxico e irritante dos tecidos. Usado na fabricação de sabões moles, alvejamento, na medicina, no processamento de alimentos, como eletrólito em baterias, como reagente em laboratório.
$\text{Ca}(\text{OH})_2$ hidróxido de cálcio (cal apagada, cal extinta, cal hidratada)	Ca^{2+} — cátion cálcio 2OH^{1-} — hidróxido	Sólido branco, pouco solúvel em água, base forte e de baixo custo comercial. Usada na preparação de argamassa (areia + cal), na construção civil, na purificação do açúcar comum, na preparação de vários produtos químicos como, por exemplo, a cal clorada.
$\text{Mg}(\text{OH})_2$ hidróxido de magnésio	Mg^{2+} — cátion magnésio 2OH^{1-} — hidróxido	Base forte, solúvel em água. Usado em medicina como antiácido estomacal e laxante intestinal suave; sua suspensão aquosa é vendida no comércio como leite de magnésia.

FÓRMULA E NOME DO COMPOSTO	PROPORÇÃO DE ÍONS FORMADOS EM MEIO AQUOSO E SEUS NOMES	CARACTERÍSTICAS
$Al(OH)_3$ * hidróxido de alumínio	Al^{3+} — cátion alumínio $3OH^{1-}$ — hidróxido	Base fraca, pouco solúvel em água, não inflamável, forma na água uma estrutura coloidal (gelatinosa). Usada no tratamento de água pois ao ser formada na superfície, através da reação: $Al_2(SO_4)_3 + 3Ca(HCO_3)_2 \rightarrow 2Al(OH)_3 + 3CaSO_4 + 6CO_2$ tende a descer arrastando consigo as impurezas sólidas. Por não ser inflamável é subproduto de extintores de incêndio com espuma à base de CO_2; usado também como antiácido estomacal.
$Cr(OH)_2$ * hidróxido cromoso	Cr^{2+} — cátion cromoso $2OH^{1-}$ — hidróxido	Quando o cátion possui mais de uma valência possível, a menor delas é designada pelo sufixo <i>oso</i>. O $Cr(OH)_2$ é uma base fraca e insolúvel em água.
$Cr(OH)_3$ * hidróxido crômico	Cr^{3+} — cátion crômico $3OH^{1-}$ — hidróxido	A maior valência do cátion é designada pelo sufixo <i>ico</i>. Base fraca insolúvel em água, usada em tintas como pigmento verde.

* Os 3 compostos assinalados possuem, na verdade, um caráter muito mais acentuado para o covalente (molecular) que para o iônico. Representamos a formação de íons para esses compostos por duas razões:

- 1ª) É mais um instrumento didático que usamos para induzir à relação entre o nome e a respectiva fórmula.
- 2ª) Como nenhuma base pode ser dita 100% indissociável na água, há realmente a formação desses íons, mesmo que em quantidades pequenas e difíceis de detectar.